무리식

⑴ 근호 안에 문자가 포함된 식 중에서 유리식으로 나타낼 수 없는 식을 무리식이라 한다.

⑵ 무리식의 값이 실수가 되려면 (근호 안의 식의 값) ≥ 0, (분모) $\neq 0$이어야 한다.

⑶ 분모에 근호가 있으면 켤레식을 곱하여 유리화한다.
$\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b}\ (a \neq b)$

참고

모든 실수 x에 대하여 $\sqrt{ax^2+bx+c}$가 실수이려면
$a=b=0, c \geq 0$이거나 $a>0, b^2-4ac \leq 0$이다.
$a=0$인 경우를 빠뜨리지 않는다.
$\sqrt{a^2} = |a|$이므로 근호 안이 완전제곱식이면 부호를 따져 절댓값을 푼다.

무리함수의 그래프

⑴ $y=\sqrt{ax}\ (a \neq 0)$: $a>0$이면 정의역 $\{x|x \geq 0\}$, $a<0$이면 정의역 $\{x|x \leq 0\}$이고 치역은 $\{y|y \geq 0\}$이다. $y=-\sqrt{ax}$의 치역은 $\{y|y \leq 0\}$이다.

⑵ $y=\sqrt{a(x-p)}+q$의 그래프는 $y=\sqrt{ax}$의 그래프를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 것이고, 점 $(p,\ q)$에서 시작한다.

⑶ $y=a\sqrt{bx+c}+d$는 $y=a\sqrt{b\left(x+\frac{c}{b}\right)}+d$로 고쳐 시작점 $\left(-\frac{c}{b},\ d\right)$와 방향($a$, b의 부호)을 읽는다.

참고

$b>0$이면 오른쪽, $b<0$이면 왼쪽으로 뻗고, $a>0$이면 위쪽, $a<0$이면 아래쪽으로 뻗는다.
지나는 사분면은 시작점의 위치와 y절편(또는 x절편)의 부호로 판단한다. 그래프가 원점을 지나는 경우를 따로 본다.
$y=\sqrt{ax}$와 $y=\sqrt{bx}$는 $|a| \neq |b|$이면 평행이동·대칭이동으로 겹치지 않는다.

무리함수와 직선, 역함수

⑴ 무리함수와 직선의 위치 관계는 직선이 그래프의 시작점을 지날 때와 그래프에 접할 때(양변을 제곱한 이차방정식의 판별식 $D=0$)를 경계로 나누어 본다.

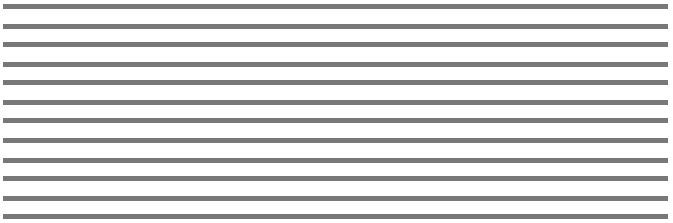
⑵ $y=\sqrt{a(x-p)}+q$의 역함수는 $y=\frac{1}{a}(x-q)^2+p\ (x \geq q)$이다. 정의역 조건을 반드시 붙인다.

⑶ 증가하는 무리함수의 그래프와 그 역함수의 그래프의 교점은 직선 $y=x$ 위에 있으므로 $f(x)=x$를 푼다.

참고

감소하는 함수와 그 역함수의 그래프는 $y=x$ 밖에서도 만날 수 있다. 두 점 $(a,\ b)$, $(b,\ a)$가 모두 그래프 위에 있는 경우를 함께 본다.

$y=\sqrt{-x^2+ax+b}+c$의 그래프는 중심이 $\left(\frac{a}{2},\ c\right)$인 반원이다.



근호 안의 식이 0 이상, 분모가 0이 아니어야 한다. 이차식이 항상 0 이상일 조건은 최고차항의 계수가 0인 경우와 양수인 경우로 나누어 본다.

442

1

모든 실수 x에 대하여 $\sqrt{ax^2-2ax+6}$의 값이 실수가 되도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

443

2

자연수 n에 대하여 $\sqrt{n^2+2n}$의 소수부분을 $f(n)$이라 할 때, $\frac{2n}{f(n)}$의 정수부분을 n에 대한 식으로 나타내시오.

444

3

자연수 n에 대하여 직선 $x=n$이 x축, 두 곡선 $y=\sqrt{2x-1}$, $y=\sqrt{2x+1}$과 만나는 점을 각각 A_n, B_n, C_n이라 하자. $l_n=\overline{\mathrm{A}_n\mathrm{C}_{n+1}}-\overline{\mathrm{A}_n\mathrm{B}_{n+1}}$이라 할 때, $l_1+l_2+l_3+\cdots+l_m>2\sqrt{2}$를 만족시키는 자연수 m의 최솟값을 구하시오.

근호 안을 $a(x-p)$ 꼴로 묶어 시작점 $(p,\ q)$와 a를 읽는다. 평행이동해도 근호 안 x의 계수와 근호 앞의 계수는 바뀌지 않고, y축 대칭이동은 x 대신 $-x$를 넣는다.

445

4

함수 $f(x)=a\sqrt{-x}-6$의 그래프를 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동하면 함수 $y=\sqrt{-4x-12}$의 그래프와 일치한다. $a+m+n$의 값을 구하시오.

(단, a는 상수이다.)

446

5

무리함수 $y=\sqrt{ax+1}+1\ (a\neq0)$의 그래프를 x축의 방향으로 b만큼 평행이동한 다음, y축에 대하여 대칭이동하면 무리함수 $y=\sqrt{-4x-1}$의 그래프를 y축의 방향으로 c만큼 평행이동한 그래프와 일치한다. $a+b+c$의 값을 구하시오.

(단, a, b, c는 상수이다.)

447

6

함수 $y=\sqrt{-4x+12}+5$의 그래프는 함수 $y=2\sqrt{x}$의 그래프를 y축에 대하여 대칭이동한 후 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 것이다. 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

시작점의 위치와 방향을 먼저 정하고, 축과 만나는 점(특히 y절편)의 부호로 지나는 사분면을 판단한다. 그래프가 원점을 지나면 지나는 사분면이 하나 줄어든다.

448

7

양수 a에 대하여 함수 $y=1-a\sqrt{2-2x}$의 그래프가 두 개의 사분면만을 지나도록 하는 a의 값을 구하시오.

449

8

함수 $y=\sqrt{2x+a}+a-4$의 그래프가 두 개의 사분면만을 지나도록 하는 모든 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

450

9

k가 0이 아닌 실수일 때, 무리함수 $y=4-\sqrt{kx+1}$에 대한 설명으로 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

> ㄱ. 치역은 $\{y|y\le 4\}$이다.
> ㄴ. $k>0$일 때, 정의역은 $\left\{x|x\le -\frac{1}{k}\right\}$이다.
> ㄷ. $k<0$일 때, 그래프는 제4사분면을 지나지 않는다.

정의역·치역에서 시작점과 방향을, 지나는 점에서 계수를 구한다. 역함수가 존재하려면 정의역에서 공역으로의 일대일대응이어야 하므로 끝점의 함숫값이 공역의 끝과 같아야 한다.

451

10

함수 $f(x)=-\sqrt{ax+b}+c$의 정의역이 $\{x|x\le 4\}$, 치역이 $\{y|y\le 2\}$이고, 함수 $y=f(x)$의 그래프가 y축과 점 $(0,\ -2)$에서 만날 때, $f(-5)$의 값을 구하시오.

(단, a, b, c는 상수이다.)

452

11

무리함수 $f(x)=\sqrt{ax+4}+b\ (a\neq 0)$의 정의역이 $\{x|x\le 2\}$이고 치역이 $\{y|y\ge 1\}$일 때, $a+f(b)$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

453

12

집합 $X=\{x|x\le a\}$에서 집합 $Y=\{y|y\ge 2a\}$로의 함수 $y=\sqrt{6-2x}$가 역함수를 갖도록 하는 실수 a의 값을 구하시오.

제한된 정의역에서 무리함수는 증가 또는 감소하므로 양 끝 값에서 최대·최소가 된다. 근호가 두 개인 합은 제곱하여 범위를 구한다.

454

13

$-3\le x\le 2$에서 함수 $y=\sqrt{a-x}-1$의 최댓값이 2일 때, 최솟값을 구하시오.

(단, a는 상수이다.)

455

14

함수 $f(x)=5-\sqrt{3x-6}$의 정의역이 $\{x|x\ge a\}$, 치역이 $\{y|y\le b\}$일 때, $a\le x\le b$에서 함수 $g(x)=3-\sqrt{6-x}$의 최댓값을 구하시오.

456

15

함수 $y=\sqrt{x+2}$의 그래프 위에 있고 제2사분면에 있는 점과 함수 $y=\sqrt{2-x}$의 그래프 위에 있고 제1사분면에 있는 점 및 x축 위의 두 점을 꼭짓점으로 하는 직사각형이 있다. 이 직사각형의 둘레의 길이의 최댓값을 l, 이때의 직사각형의 넓이를 S라 할 때, $\frac{8S}{l}$의 값을 구하시오.

직선이 그래프의 시작점을 지날 때와 그래프에 접할 때를 경계로 교점의 개수가 바뀐다. 접할 때는 양변을 제곱한 이차방정식의 판별식이 0이다.

457

16

두 집합 $A=\{(x,\ y)|y=-\sqrt{2x+4}+1\}$, $B=\{(x,\ y)|y=-x+k\}$에 대하여 $n(A\cap B)=2$가 되도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

458

17

두 집합 $A=\{(x,\ y)|y=\sqrt{2x-4}+1\}$, $B=\{(x,\ y)|y=mx+1\}$에 대하여 $A\cap B\neq\varnothing$이 되도록 하는 실수 m의 값의 범위를 구하시오.

459

18

실수 k에 대하여 집합 $A_k=\left\{x|\sqrt{3\left|x\right|+x}=2x+k\right\}$라 하고, $B=\{k|n(A_k)=3\}$, $C=\{k|a<k<b\}$라 할 때, $B=C$가 되도록 하는 상수 a, b의 합 $a+b$의 값을 구하시오.

$y=\sqrt{a(x-p)}+q$의 역함수는 $y=\frac{1}{a}(x-q)^2+p$ $(x\geq q)$이다. $f^{-1}(k)$의 값은 $f(x)=k$를 풀어 구하면 빠르다.

460

19

함수 $f(x)=\sqrt{x+a}+b$의 역함수가 $f^{-1}(x)=x^2-2x+2$ $(x\geq 1)$일 때, $f^{-1}(b-a)$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

461

20

정의역과 공역이 모두 실수 전체의 집합인 함수 $f(x)=\begin{cases}-\sqrt{a-x}+1 & (x<2)\\ \sqrt{2x-4}+1 & (x\geq 2)\end{cases}$가 일대일대응일 때, $f^{-1}(2)+f^{-1}(-2)$의 값을 구하시오.

(단, a는 상수이다.)

462

21

$x > -3$인 모든 실수에서 정의된 두 함수 $f(x) = \sqrt{x+3} - 1$, $g(x) = \frac{2x+4}{x+3}$에 대하여 함수 $y = (g \circ f)(x)$의 치역을 구하시오.

증가하는 무리함수의 그래프와 그 역함수의 그래프의 교점은 직선 $y = x$ 위에 있다. $f(x) = x$의 두 근을 α, β라 하면 두 교점 사이의 거리는 $\sqrt{2}\,|\alpha - \beta|$이다.

463

22

함수 $y = \sqrt{4x-3} + k$의 그래프와 그 역함수의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나고, 두 교점 사이의 거리가 $2\sqrt{6}$일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

464

23

두 함수 $f(x) = \sqrt{4x-k} - 2$, $g(x) = \frac{1}{4}(x+2)^2 + \frac{k}{4}$ $(x \geq -2)$의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 모든 정수 k의 값의 합을 구하시오.

465

24

자연수 n에 대하여 함수 $f(x) = \sqrt{x+n^2} - n$ $(x \geq 0)$의 그래프와 역함수 $y = f^{-1}(x)$의 그래프가 직선 $y = -x + 4n + 6$과 만나는 점을 각각 P_n, Q_n이라 할 때, $\overline{\mathrm{P}_m\mathrm{Q}_m} = 22\sqrt{2}$가 되도록 하는 자연수 m의 값을 구하시오.

감소함수 f의 그래프와 역함수의 그래프는 $y = x$ 위의 점 외에 $(a,\ b)$, $(b,\ a)$ 꼴의 두 점에서도 만날 수 있다. 두 식을 빼면 $a + b$가 나온다. 기울기가 -1인 직선은 $y = x$에 대하여 대칭이다.

466

25

함수 $f(x) = \sqrt{-4x+13}$의 그래프와 그 역함수의 그래프의 교점 중 직선 $y = x$ 위에 있지 않은 한 점을 $(a,\ b)$라 할 때, $a + b$의 값을 구하시오.

467

26

함수 $f(x) = \sqrt{-4x+13}$의 그래프와 그 역함수의 그래프가 직선 $y = x$ 밖에서 만나는 두 점을 A, A'이라 할 때, 삼각형 AOA'의 넓이를 구하시오.

(단, O는 원점이다.)

468

27

직선 $y=-x+k\ (-4\le k\le 2)$가 두 함수 $y=\sqrt{x+4}$, $y=x^2-4\ (x\ge 0)$의 그래프와 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이의 최댓값을 구하시오.

곡선 위의 점은 $(t,\ \sqrt{t})$처럼 한 문자로 놓고, x축 또는 y축에 평행한 직선이 만나는 점의 좌표를 차례로 구한다. 두 식으로 정의된 함수가 일대일대응이면 경계에서 치역이 이어져야 한다.

469

28

함수 $f(x)=\begin{cases}\frac{2x+3}{x-2} & (x>3)\\ \sqrt{3-x}+a & (x\le 3)\end{cases}$가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 함수 f의 치역은 $\{y|y>2\}$이다.
> (나) 임의의 두 실수 x_1, x_2에 대하여 $x_1\ne x_2$이면 $f(x_1)\ne f(x_2)$이다.

$f(2)f(k)=30$일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

(단, a는 상수이다.)

470

29

양수 a에 대하여 직선 $x=a$와 두 곡선 $y=\sqrt{x}$, $y=\sqrt{kx}\ (k>1)$이 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 점 B를 지나고 x축과 평행한 직선이 곡선 $y=\sqrt{x}$와 만나는 점을 C라 하고, 점 C를 지나고 y축과 평행한 직선이 곡선 $y=\sqrt{kx}$와 만나는 점을 D라 하자. 삼각형 BCD의 넓이가 삼각형 OAB의 넓이의 $\sqrt{2}$배일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

(단, O는 원점이다.)

471

30

점 $\mathrm{A}(a,\ 0)\ (a>0)$을 지나고 x축과 수직인 직선이 곡선 $y=3\sqrt{x}$와 만나는 점을 B라 하자. 선분 AB를 한 변으로 하는 정사각형 ABCD에서 꼭짓점 C는 곡선 $y=\sqrt{2x}$ 위에, 꼭짓점 D는 x축 위에 있을 때, a의 값을 구하시오.

472

31

곡선 $y=\sqrt{2x-x^2}$와 직선 $y=mx+m-1$이 만나도록 하는 실수 m의 값의 범위를 구하시오.

473

32

$x\ge 3$에서 정의된 두 함수 $f(x)=\sqrt{3x-5}+5$, $g(x)=-\sqrt{x-3}+7$에 대하여 $(g\circ f)(a)$의 값이 자연수가 되도록 하는 자연수 a의 개수를 구하시오.

474

33

함수 $f(x)=\sqrt{21-3x}+\sqrt{12+3x}$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $\frac{M}{m}$의 값을 구하시오.

475

34

함수 $f(x)=\sqrt{ax+b}$의 그래프와 그 역함수의 그래프가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 두 실수 a, b의 조건을 구하시오.

476

35

함수 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{x+2}+a & (x\geq -2)\\ \frac{3x-1}{x+1} & (x<-2)\end{cases}$가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 함수 f의 치역은 $\{y|y>3\}$이다.
> (나) 함수 f는 일대일함수이다.

$f^{-1}(6)\times f(b)=-21$일 때, 상수 b의 값을 구하시오.

(단, a는 상수이다.)

477

36

꼭짓점의 좌표가 $\left(\frac{3}{4},\ \frac{1}{8}\right)$인 이차함수 $f(x)=ax^2+bx+c$의 그래프가 점 $(2,\ -3)$을 지난다. 함수 $g(x)=a\sqrt{-x+b}+c$에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

> ㄱ. 함수 $y=g(x)$의 그래프는 제3사분면을 지난다.
> ㄴ. 함수 g의 정의역은 $\{x|x\geq 3\}$, 치역은 $\{y|y\leq -1\}$이다.
> ㄷ. 방정식 $f(x)=0$의 두 근을 α, β $(\alpha<\beta)$라 할 때, $\alpha\leq x\leq\beta$에서 함수 $g(x)$의 최댓값과 최솟값의 차는 $\sqrt{10}-2\sqrt{2}$이다.

478

37

함수 $y=\sqrt{ax+b}+c$의 정의역은 $\{x|x\geq -1\}$, 치역은 $\{y|y\geq -3\}$이고, 그래프가 점 $(8,\ 0)$을 지난다. 함수 $f(x)=\frac{bx+c}{x+a}$에 대하여 $f_1(x)=f(x)$, $f_{n+1}(x)=(f\circ f_n)(x)$ (n은 자연수)라 할 때, $f_{1010}(2)+f_{2016}(2)$의 값을 구하시오.

(단, a, b, c는 상수이다.)

479

38

두 정수 a, b에 대하여 함수 $f(x)=\sqrt{x-a}-b$가 있다. 함수 $g(x)=\begin{cases}-f(-x+2a)+|b| & (x<a)\\ |f(x)|+b & (x\geq a)\end{cases}$와 실수 t에 대하여 함수 $y=g(x)$의 그래프와 직선 $y=t$의 교점의 개수를 $h(t)$라 하자. 두 함수 g, h가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(가) $h(t)=3$을 만족시키는 정수 t의 개수는 2이다.
(나) $(h\circ g)(x)=2$를 만족시키는 실수 x의 최솟값은 -4이다.

480

39

세 집합 $A=\{(x,\ y)|y=\sqrt{2+x}\}$, $B=\{(x,\ y)|y=\sqrt{2-x}\}$, $C=\{(x,\ y)|y=x+a\}$와 실수 a에 대하여 $n(A\cap C)=f(a)$, $n(B\cap C)=g(a)$라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

ㄱ. $f(a)=1$이 되는 모든 a의 값의 범위는 $a=\frac{9}{4}$ 또는 $a<2$이다.
ㄴ. $f(a)+g(a)=2$가 되는 모든 a의 값의 범위는 $a=\frac{9}{4}$ 또는 $-2<a<2$이다.
ㄷ. $f(a)+g(a)=3$이 되는 모든 a의 값의 범위는 $2\leq a<\frac{9}{4}$이다.

481

40

자연수 n과 실수 a에 대하여 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{-x+2n}+3 & (x\leq 2)\\ -\frac{4}{x+n}+a & (x>2)\end{cases}$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 어떤 실수 k에 대하여 함수 $f(x)$의 치역은 $\{y|y>k\}$이고, 함수 $f(x)$는 역함수가 존재한다.
(나) 함수 $y=f(x)$의 그래프는 직선 $y=2x$와 만나지 않는다.

$(2a-3n)^2$의 값을 구하시오.

12. 무리식과 무리함수

정답 및 풀이

1
▯ 7
모든 실수 x에 대하여 $ax^2-2ax+6\geq 0$이어야 한다.
$a=0$이면 $6\geq 0$이므로 성립한다.
$a\neq 0$이면 $a>0$이고 $\frac{D}{4}=a^2-6a\leq 0$에서 $0<a\leq 6$
따라서 $0\leq a\leq 6$이므로 정수 a의 개수는 7

2
▯ $2n$
$n^2<n^2+2n<(n+1)^2$이므로 $\sqrt{n^2+2n}$의 정수부분은 n이고 $f(n)=\sqrt{n^2+2n}-n$
$\frac{2n}{f(n)}=\frac{2n(\sqrt{n^2+2n}+n)}{(n^2+2n)-n^2}=\sqrt{n^2+2n}+n$
$\sqrt{n^2+2n}$의 정수부분이 n이므로 구하는 정수부분은 $2n$

3
▯ 10
$\overline{\mathrm{A}_n\mathrm{A}_{n+1}}=1$, $\overline{\mathrm{A}_{n+1}\mathrm{B}_{n+1}}=\sqrt{2n+1}$, $\overline{\mathrm{A}_{n+1}\mathrm{C}_{n+1}}=\sqrt{2n+3}$ 이므로
$\overline{\mathrm{A}_n\mathrm{B}_{n+1}}=\sqrt{2n+2}$, $\overline{\mathrm{A}_n\mathrm{C}_{n+1}}=\sqrt{2n+4}$에서 $l_n=\sqrt{2(n+1)+2}-\sqrt{2n+2}$
$l_1+l_2+\cdots+l_m=\sqrt{2m+4}-2$
$\sqrt{2m+4}>2+2\sqrt{2}$에서 $2m+4>12+8\sqrt{2}$, $m>4+4\sqrt{2}=9.6\cdots$
따라서 m의 최솟값은 10

4

▯ 5

$y=\sqrt{-4x-12}=2\sqrt{-(x+3)}$

$f(x)$를 평행이동한 식은 $y=a\sqrt{-(x-m)}-6+n$이므로 $a=2$, $m=-3$, $-6+n=0$

$a+m+n=2-3+6=5$

5

▯ $\frac{11}{2}$

x축의 방향으로 b만큼 평행이동하면 $y=\sqrt{a(x-b)+1}+1$

y축에 대하여 대칭이동하면 $y=\sqrt{-ax-ab+1}+1$

$y=\sqrt{-4x-1}+c$와 같으므로 $a=4$, $-4b+1=-1$에서 $b=\frac{1}{2}$, $c=1$

$a+b+c=\frac{11}{2}$

6

▯ 8

$y=\sqrt{-4x+12}+5=\sqrt{4(-x+3)}+5=2\sqrt{-(x-3)}+5$

$y=2\sqrt{x}$를 y축에 대하여 대칭이동하면 $y=2\sqrt{-x}$이고, 이것을 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 5만큼 평행이동한 것이다.

$a+b=3+5=8$

7

▯ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

$y=-a\sqrt{-2(x-1)}+1$의 그래프는 점 $(1,\ 1)$에서 시작하여 왼쪽 아래로 뻗는다.

y절편 $1-a\sqrt{2}$가 양수이면 제1, 2, 3사분면, 음수이면 제1, 3, 4사분면을 지난다.

두 개의 사분면만 지나려면 원점을 지나야 하므로 $1-a\sqrt{2}=0$, $a=\frac{\sqrt{2}}{2}$ (제1, 3사분면)

8

▯ $a\le 0$ 또는 $a=\frac{9-\sqrt{17}}{2}$ 또는 $a\ge 4$

그래프는 시작점 $\left(-\frac{a}{2},\ a-4\right)$에서 오른쪽 위로 뻗고, 결국 제1사분면을 지난다.

$a\le 0$이면 시작점의 x좌표가 0 이상, y좌표가 음수이므로 제4, 1사분면만 지난다.

$a\ge 4$이면 시작점의 x좌표가 음수, y좌표가 0 이상이므로 제2, 1사분면만 지난다.

$0<a<4$이면 시작점이 제3사분면에 있으므로 원점을 지날 때만 두 사분면(제3, 1사분면)을 지난다.

$\sqrt{a}+a-4=0$에서 $\sqrt{a}=\frac{-1+\sqrt{17}}{2}$, $a=\frac{9-\sqrt{17}}{2}$

따라서 $a\le 0$ 또는 $a=\frac{9-\sqrt{17}}{2}$ 또는 $a\ge 4$

9

▯ ㄱ, ㄷ

$y=-\sqrt{k\left(x+\frac{1}{k}\right)}+4$의 그래프는 점 $\left(-\frac{1}{k},\ 4\right)$에서 시작한다.

ㄱ. $\sqrt{kx+1}\ge 0$이므로 치역은 $\{y|y\le 4\}$ (참)

ㄴ. $k>0$이면 $kx+1\ge 0$에서 $x\ge -\frac{1}{k}$ (거짓)

ㄷ. $k<0$이면 시작점 $\left(-\frac{1}{k},\ 4\right)$의 x좌표가 양수이고 왼쪽 아래로 뻗는데, y절편이 $3>0$이므로 $x>0$에서는 $y>0$이다. 제4사분면을 지나지 않는다. (참)

따라서 ㄱ, ㄷ

10

▯ -4

시작점이 $(4,\ 2)$이므로 $c=2$이고 $f(x)=-\sqrt{a(x-4)}+2$ $(a<0)$

$f(0)=-\sqrt{-4a}+2=-2$에서 $-4a=16$, $a=-4$

$f(x)=-\sqrt{-4x+16}+2$이므로 $f(-5)=-\sqrt{36}+2=-4$

11

▯ $-1+\sqrt{2}$

정의역이 $\{x|x\le 2\}$이므로 $a<0$이고 $2a+4=0$, $a=-2$

치역이 $\{y|y\ge 1\}$이므로 $b=1$

$f(x)=\sqrt{-2x+4}+1$이므로 $f(1)=\sqrt{2}+1$

$a+f(b)=-2+\sqrt{2}+1=-1+\sqrt{2}$

12

▯ 1

$f(x)=\sqrt{6-2x}$는 감소함수이고 정의역이 $\{x|x\le a\}$이므로 $a\le 3$이며 치역은 $\{y|y\ge f(a)\}$

역함수가 존재하려면 일대일대응이어야 하므로 $f(a)=2a$, 즉 $\sqrt{6-2a}=2a$ $(a\ge 0)$

$6-2a=4a^2$, $(2a+3)(a-1)=0$에서 $a=1$

13

▯ 1

$y=\sqrt{a-x}-1$은 감소함수이므로 $x=-3$일 때 최대이다.

$\sqrt{a+3}-1=2$에서 $a=6$

최솟값은 $x=2$일 때 $\sqrt{4}-1=1$

14

▯ 2

$3x-6\ge 0$에서 $a=2$이고, $\sqrt{3x-6}\ge 0$에서 $b=5$

$g(x)=3-\sqrt{6-x}$는 증가함수이므로 $2\le x\le 5$에서 최댓값은 $g(5)=3-1=2$

15

$\frac{31}{33}$

두 그래프는 y축에 대하여 대칭이다. 직사각형의 세로의 길이를 $a\ (0<a<\sqrt{2})$라 하면 $\sqrt{2-x}=a$에서 $x=2-a^2$이므로 가로의 길이는 $4-2a^2$

둘레의 길이는 $2(4-2a^2+a)=-4\left(a-\frac{1}{4}\right)^2+\frac{33}{4}$이므로 $a=\frac{1}{4}$일 때 최댓값 $l=\frac{33}{4}$

이때 $S=\frac{1}{4}\times\frac{31}{8}=\frac{31}{32}$이므로 $\frac{8S}{l}=\frac{31}{33}$

16

$-\frac{3}{2}<k\le -1$

$y=-\sqrt{2(x+2)}+1$의 그래프는 점 $(-2,\ 1)$에서 시작하여 오른쪽 아래로 뻗는다.

직선이 시작점을 지날 때 $1=2+k,\ k=-1$

접할 때 $\sqrt{2x+4}=x+1-k$의 양변을 제곱하면 $x^2-2kx+(1-k)^2-4=0,\ \frac{D}{4}=k^2-(1-k)^2+4=2k+3=0$에서 $k=-\frac{3}{2}$

따라서 $-\frac{3}{2}<k\le -1$

17

$0\le m\le\frac{1}{2}$

$y=\sqrt{2(x-2)}+1$의 그래프는 점 $(2,\ 1)$에서 시작하고, 직선 $y=mx+1$은 점 $(0,\ 1)$을 지난다.

$m=0$이면 시작점 $(2,\ 1)$에서 만난다. $m<0$이면 만나지 않는다.

접할 때 $\sqrt{2x-4}=mx$에서 $m^2x^2-2x+4=0,\ \frac{D}{4}=1-4m^2=0,\ m=\frac{1}{2}$

따라서 $0\le m\le\frac{1}{2}$

18

$\frac{1}{2}$

$y=\sqrt{3|x|+x}$는 $x\ge 0$일 때 $y=2\sqrt{x}$, $x<0$일 때 $y=\sqrt{-2x}$

직선 $y=2x+k$가 $y=2\sqrt{x}$에 접할 때 $(2x+k)^2=4x,\ 4x^2+(4k-4)x+k^2=0,\ \frac{D}{4}=(2k-2)^2-4k^2=0$에서 $k=\frac{1}{2}$

직선이 원점을 지날 때 $k=0$이고, $0<k<\frac{1}{2}$일 때 $x<0$에서 한 점, $x>0$에서 두 점, 모두 세 점에서 만난다.

$a=0,\ b=\frac{1}{2}$이므로 $a+b=\frac{1}{2}$

19

2

$y=x^2-2x+2=(x-1)^2+1\ (x\ge 1)$을 x에 대하여 풀면 $x=\sqrt{y-1}+1$

따라서 $f(x)=\sqrt{x-1}+1$이므로 $a=-1,\ b=1$

$f^{-1}(b-a)=f^{-1}(2)=4-4+2=2$

20

$-\frac{9}{2}$

$x\ge 2$에서 $f(x)=\sqrt{2x-4}+1$은 증가하고 치역은 $\{y|y\ge 1\}$

$x<2$에서 $f(x)=-\sqrt{a-x}+1$도 증가하고 치역은 $\left\{y|y<-\sqrt{a-2}+1\right\}$이므로 일대일대응이 되려면 $-\sqrt{a-2}+1=1,\ a=2$

$\sqrt{2x-4}+1=2$에서 $x=\frac{5}{2}$, $-\sqrt{2-x}+1=-2$에서 $x=-7$

$f^{-1}(2)+f^{-1}(-2)=\frac{5}{2}-7=-\frac{9}{2}$

21

$\{y|1<y<2\}$

$x>-3$에서 $f(x)=\sqrt{x+3}-1$의 치역은 $\{y|y>-1\}$

$g(t)=\frac{2t+4}{t+3}=2-\frac{2}{t+3}$은 $t>-1$에서 증가하고 $g(-1)=1$, t가 커지면 2에 가까워진다.

따라서 $(g\circ f)(x)$의 치역은 $\{y|1<y<2\}$

22

$\frac{1}{2}$

증가함수이므로 두 교점은 직선 $y=x$ 위에 있다.

$\sqrt{4x-3}=x-k$에서 $x^2-(2k+4)x+k^2+3=0$

두 근을 α, β라 하면 $(\alpha-\beta)^2=(2k+4)^2-4(k^2+3)=16k+4$

$\sqrt{2}\,|\alpha-\beta|=2\sqrt{6}$에서 $(\alpha-\beta)^2=12$이므로 $16k+4=12,\ k=\frac{1}{2}$

(이때 두 근 $x=\frac{5\pm 2\sqrt{3}}{2}$는 모두 $x\ge\frac{3}{4}$, $x\ge k$를 만족한다.)

23

-26

g는 f의 역함수이고 f는 증가함수이므로 교점은 직선 $y=x$ 위에 있다.

$\sqrt{4x-k}=x+2$에서 $x^2+4+k=0,\ x=\pm\sqrt{-k-4}$

서로 다른 두 근이 모두 $x\ge -2,\ x\ge\frac{k}{4}$를 만족해야 하므로 $-k-4>0$이고 $\sqrt{-k-4}\le 2$, 즉 $-8\le k<-4$ (이때 $-\sqrt{-k-4}\ge\frac{k}{4}$도 성립)

정수 k는 $-8,\ -7,\ -6,\ -5$이고 합은 -26

24

▯ 5

두 곡선과 직선 $y=-x+4n+6$이 모두 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로 $\mathrm{P}_n(\alpha,\ \beta)$이면 $\mathrm{Q}_n(\beta,\ \alpha)$

$\sqrt{x+n^2}=-x+5n+6$에서 $x^2-(10n+13)x+24n^2+60n+36=0$, $(x-4n-4)(x-6n-9)=0$

$\alpha<4n+6$이므로 $\alpha=4n+4$, $\beta=2$이고 $\overline{\mathrm{P}_n\mathrm{Q}_n}=\sqrt{2}(4n+2)$

$4m+2=22$에서 $m=5$

25

▯ 4

$(a,\ b)$가 두 그래프 위에 있으면 $(b,\ a)$도 두 그래프 위에 있으므로 $b=\sqrt{13-4a}$, $a=\sqrt{13-4b}$

$b^2=13-4a$, $a^2=13-4b$를 빼면 $b^2-a^2=4(b-a)$, $a\neq b$이므로 $a+b=4$

(이때 $a^2-4a+3=0$에서 두 점은 $(1,\ 3)$, $(3,\ 1)$이다.)

26

▯ 4

$(a,\ b)$, $(b,\ a)$ $(a\neq b)$가 그래프 위에 있으면 $a+b=4$, $a^2-4a+3=0$이므로 $\mathrm{A}(1,\ 3)$, $\mathrm{A}'(3,\ 1)$

삼각형 AOA'의 넓이는 $\frac{1}{2}\left|1\times1-3\times3\right|=4$

27

▯ $\frac{17\sqrt{2}}{4}$

두 함수는 서로 역함수이고 직선 AB의 기울기가 -1이므로 A, B는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.

$\overline{\mathrm{AB}}$는 점 A와 직선 $y=x$ 사이의 거리의 2배이다.

$\mathrm{A}(a^2-4,\ a)$ $(0\le a\le2)$라 하면 거리는 $\frac{\left|a-a^2+4\right|}{\sqrt{2}}=\frac{-(a-\frac{1}{2})^2+\frac{17}{4}}{\sqrt{2}}$

$a=\frac{1}{2}$일 때 최대이므로 $\overline{\mathrm{AB}}$의 최댓값은 $2\times\frac{17}{4\sqrt{2}}=\frac{17\sqrt{2}}{4}$ (이때 $k=a^2-4+a=-\frac{13}{4}$)

28

▯ 9

$x>3$에서 $f(x)=2+\frac{7}{x-2}$의 치역은 $\{y|2<y<9\}$

$x\le3$에서 $f(x)=\sqrt{3-x}+a$의 치역은 $\{y|y\ge a\}$이므로 (가), (나)에서 $a=9$

$f(2)=1+9=10$이므로 $f(k)=3$이고, $3<9$이므로 $k>3$에서 $2+\frac{7}{k-2}=3$, $k=9$

29

▯ 2

$\mathrm{A}(a,\ \sqrt{a})$, $\mathrm{B}(a,\ \sqrt{ka})$, $\mathrm{C}(ka,\ \sqrt{ka})$, $\mathrm{D}(ka,\ k\sqrt{a})$

삼각형 OAB의 넓이는 $\frac{1}{2}a(\sqrt{k}-1)\sqrt{a}$

삼각형 BCD의 넓이는 $\frac{1}{2}a(k-1)\times\sqrt{k}(\sqrt{k}-1)\sqrt{a}$

$(k-1)\sqrt{k}=\sqrt{2}$이고 $\sqrt{k}=t$라 하면 $t^3-t-\sqrt{2}=0$, $(t-\sqrt{2})(t^2+\sqrt{2}t+1)=0$에서 $t=\sqrt{2}$, $k=2$

30

▯ $\frac{36}{49}$

$\mathrm{B}(a,\ 3\sqrt{a})$이고 점 C의 y좌표는 $3\sqrt{a}$이므로 $\sqrt{2x}=3\sqrt{a}$에서 $\mathrm{C}\left(\frac{9}{2}a,\ 3\sqrt{a}\right)$

$\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AD}}$에서 $3\sqrt{a}=\frac{9}{2}a-a=\frac{7}{2}a$

$49a^2=36a$이므로 $a=\frac{36}{49}$

31

▯ $\frac{1}{3}\le m\le\frac{4}{3}$

$y=\sqrt{1-(x-1)^2}$는 중심이 $(1,\ 0)$, 반지름이 1인 원의 위쪽 반원이고, 직선 $y=m(x+1)-1$은 점 $(-1,\ -1)$을 지난다.

직선이 점 $(2,\ 0)$을 지날 때 $0=3m-1$, $m=\frac{1}{3}$

반원에 접할 때 $\frac{|2m-1|}{\sqrt{m^2+1}}=1$에서 $3m^2-4m=0$, 위쪽 반원에 접하는 것은 $m=\frac{4}{3}$

따라서 $\frac{1}{3}\le m\le\frac{4}{3}$

32

▯ 5

$(g\circ f)(a)=7-\sqrt{\sqrt{3a-5}+2}$가 자연수이려면 $s=\sqrt{\sqrt{3a-5}+2}$가 6 이하의 자연수이어야 한다.

$t=\sqrt{3a-5}$라 하면 $a\ge3$에서 $t\ge2$이므로 $s\ge2$이고 $t=s^2-2$, $a=\frac{t^2+5}{3}$

$s=2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6$일 때 $t=2,\ 7,\ 14,\ 23,\ 34$이고 $a=3,\ 18,\ 67,\ 178,\ 387$로 모두 자연수이다.

따라서 5개

33

▯ $\sqrt{2}$

정의역은 $-4\le x\le7$이고 $f(x)^2=33+2\sqrt{(21-3x)(12+3x)}$

$(21-3x)(12+3x)=-9\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{1089}{4}$이므로 $x=\frac{3}{2}$에서 최대, 양 끝 $x=-4$, $x=7$에서 0

$M^2=33+33=66$, $m^2=33$이므로 $\frac{M}{m}=\sqrt{2}$

34

▯ $a<0$, $\frac{3}{4}a^2<b\le a^2$

$a>0$이면 f가 증가하므로 교점은 $y=x$ 위에만 있고 많아야 두 개이다. 따라서 $a<0$

$a<0$이면 f는 감소하여 $y=x$ 위의 교점이 하나 있고, 나머지 교점은 $(p,\ q)$, $(q,\ p)$ $(p\neq q)$ 꼴이다.

$q^2=ap+b$, $p^2=aq+b$를 빼면 $p+q=-a$, 더 정리하면 p, q는 $t^2+at+a^2-b=0$의 두 근이다.

p, q는 서로 다른 0 이상의 실수이므로 $a^2-4(a^2-b)>0$, $a^2-b\ge0$ (합 $-a>0$)

따라서 $a<0$, $\frac{3}{4}a^2<b\le a^2$

35

▯ 2

$x<-2$에서 $f(x)=3-\frac{4}{x+1}$의 치역은 $\{y|3<y<7\}$

$x\geq -2$에서 $f(x)=\sqrt{x+2}+a$의 치역은 $\{y|y\geq a\}$이므로 (가), (나)에서 $a=7$

$6<7$이므로 $3-\frac{4}{x+1}=6$에서 $f^{-1}(6)=-\frac{7}{3}$

$f(b)=9$이고 $9\geq 7$이므로 $\sqrt{b+2}+7=9$, $b=2$

36

▯ ㄱ, ㄷ

$f(x)=a\left(x-\frac{3}{4}\right)^2+\frac{1}{8}$이 점 $(2,\ -3)$을 지나므로 $a=-2$, $f(x)=-2x^2+3x-1$, $b=3$, $c=-1$

$g(x)=-2\sqrt{-x+3}-1$의 그래프는 점 $(3,\ -1)$에서 시작하여 왼쪽 아래로 뻗는다.

ㄱ. $x<0$에서 $g(x)<0$이므로 제3사분면을 지난다. (참)

ㄴ. 정의역은 $\{x|x\leq 3\}$이다. (거짓)

ㄷ. $f(x)=0$에서 $\alpha=\frac{1}{2}$, $\beta=1$이고 g는 증가함수이므로 $g(1)-g\left(\frac{1}{2}\right)=-2\sqrt{2}+2\sqrt{\frac{5}{2}}=\sqrt{10}-2\sqrt{2}$ (참)

따라서 ㄱ, ㄷ

37

▯ -3

시작점이 $(-1,\ -3)$이므로 $c=-3$, $-\frac{b}{a}=-1$, 즉 $b=a$이고 $a>0$

$\sqrt{9a}-3=0$에서 $a=1$, $b=1$이므로 $f(x)=\frac{x-3}{x+1}$

$f_2(x)=-\frac{x+3}{x-1}$, $f_3(x)=x$이므로 $f_{n+3}=f_n$

$f_{1010}(2)=f_2(2)=-5$, $f_{2016}(2)=f_3(2)=2$이므로 합은 -3

38

▯ 8

$b\leq 0$이면 $g(x)$는 $x<a$에서 $-\sqrt{a-x}$, $x\geq a$에서 $\sqrt{x-a}$로 증가함수가 되어 $h(t)\leq 1$이므로 $b>0$

$b>0$이면 $x<a$에서 $g(x)=-\sqrt{a-x}+2b$ ($2b$보다 작은 값을 가지며 증가), $x\geq a$에서 $g(x)=\left|\sqrt{x-a}-b\right|+b$는 $2b$에서 b로 줄었다가 다시 커진다.

따라서 $h(t)=3$인 t는 $b<t<2b$이고, 정수 t가 2개이므로 $b=3$

$h(t)=2$인 t는 b, $2b$이므로 $g(x)=3$ 또는 $g(x)=6$인 x의 최솟값은 $-\sqrt{a-x}+6=3$에서 $x=a-9=-4$, $a=5$

$a+b=8$

39

▯ ㄱ, ㄷ

$y=\sqrt{2+x}$와 $y=x+a$: 접할 때 $(x+a)^2=x+2$의 판별식 $9-4a=0$에서 $a=\frac{9}{4}$, 시작점 $(-2,\ 0)$을 지날 때 $a=2$

$a>\frac{9}{4}$이면 $f(a)=0$, $a=\frac{9}{4}$ 또는 $a<2$이면 $f(a)=1$, $2\leq a<\frac{9}{4}$이면 $f(a)=2$

$y=\sqrt{2-x}$는 감소하고 시작점이 $(2,\ 0)$이므로 $a\geq -2$이면 $g(a)=1$, $a<-2$이면 $g(a)=0$

ㄱ. 참 ㄴ. $f+g=2$는 $a=\frac{9}{4}$ 또는 $-2\leq a<2$이다. (거짓) ㄷ. 참

따라서 ㄱ, ㄷ

40

▯ 8

$x\leq 2$에서 f는 감소하고 치역은 $\left\{y|y\geq \sqrt{2n-2}+3\right\}$, $x>2$에서 f는 증가하고 치역은 $\left\{y|a-\frac{4}{n+2}<y<a\right\}$

(가)에서 두 치역이 겹치지 않고 이어져야 하므로 $a=\sqrt{2n-2}+3$

(나) $x\leq 2$에서 만나지 않으려면 $f(2)=\sqrt{2n-2}+3>4$, 즉 $n\geq 2$

$x>2$에서 $f(x)$의 기울기는 2보다 작으므로 $a-\frac{4}{n+2}\leq 4$이면 만나지 않는다. $n=2$이면 $\sqrt{2}+3-1\leq 4$로 성립, $n=3$이면 $5-0.8>4$로 성립하지 않고 n이 커질수록 더 커진다.

$n=2$, $a=\sqrt{2}+3$이므로 $(2a-3n)^2=(2\sqrt{2})^2=8$